

CCF 形式化方法专委会青年学术论坛
形式化方法与软件安全新技术

地点：南京大学（仙林校区）计算机学院 221 报告厅

bilibili 直播：<https://live.bilibili.com/30761936>

腾讯会议：443-542-245

时间：2026-07-15

一、论坛介绍

人机物融合时代，软件已然成为社会基础设施的核心，软件的安全性也因此直接关系到国家安全、经济发展与个人隐私。形式化方法以及形式化方法驱动的软件分析、软件测试技术为解决软件系统深层次的安全问题提供了不可或缺的重要途径。本论坛聚焦“形式化方法与软件安全新技术”，旨在搭建一个跨学科、跨领域的深度交流平台，汇聚青年学者，共同探讨如何将相关理论从实验室推向复杂、大规模的实际应用场景，切实解决形式化方法在实用性与可扩展性方面面临的现实挑战，促进理论成果向工业实践的转化，从而为提升关键软件系统的安全性与可靠性提供有效路径。

二、论坛组织

主办单位：

中国计算机学会

承办单位：

中国计算机学会形式化方法专业委员会

南京大学计算机软件新技术全国重点实验室

论坛地点：

南京市栖霞区仙林大道 163 号

南京大学（仙林校区）计算机学院 221 报告厅

论坛时间：

2026 年 7 月 15 日

南京大学仙林校区地图如下：



推荐交通：

- (一) 南京南站（火车站）至南京大学（仙林校区）28 公里，打车约 40 分钟；乘坐地铁 3 号线转 2 号线，约 1 小时 20 分钟
- (二) 南京站（火车站）至南京大学（仙林校区）20 公里，打车约 30 分钟；乘坐地铁 1 号线转 2 号线，约 1 小时 10 分钟
- (三) 南京禄口国际机场至南京大学（仙林校区）60 公里，打车约 50 分钟；乘坐地铁 S1 号线转 3 号线转 2 号线，约 2 小时

推荐住宿：

- (一) 南京大学国际会议中心（从南京大学仙林校区东门进入即到达）
- (二) 南京大学地铁站仙林大学城亚朵酒店（距仙林校区南门 600 米）
- (三) 南京仙林大学城生创园亚朵酒店（距仙林校区东门 2.5 公里）

组织委员会：

时清凯，南京大学计算机学院副教授，博士生导师，国家级青年人才。时清凯博士毕业于香港科技大学，曾任源伞科技联合创始人、蚂蚁集团技术专家、美国普渡大学博士后研究员。目前主要从事软件分析与软件安全技术研究，研究成果广泛发表于程序



设计语言（如 PLDI、OOPSLA、CAV）、网络安全（如 SP、CCS、USENIX Security）、软件工程（如 ICSE、FSE、ASE）等领域 CCF A 类会议或期刊，曾获 ACM SIGSOFT 或 SIGPLAN 杰出论文奖 4 次、Google 论文奖、Hong Kong PhD Fellowship，曾三次参与全国软件大会原型竞赛均获一等奖。

刘智博，南京大学计算机学院副教授，博士生导师，国家级青年人才。刘智博博士毕业于香港科技大学，并于该校从事博士后研究工作，获香港政府博士后研究员资助项目（HKPDFS）支持。其研究方向为软件安全与二进制分析，在网络与系统安全、软件



软件工程等领域国际顶级会议发表多篇论文。曾获 ASE 2023 ACM SIGSOFT 杰出论文奖、IEEE S&P 2025 杰出论文奖，并受邀在知名安全会议 Black Hat USA 与 Black Hat Europe（2023、2024）发表技术报告。

三、论坛日程

嘉宾	工作单位	报告题目	报告时间
开幕 09:15-9:30			
曹进	西安电子科技大学	面向标准协议的自动化攻击可利用性分析：以 4G 核心网 Diameter 协议为例	09:30-10:00
游伟	中国人民大学	基于强制执行的恶意软件隐藏行为分析	10:00-10:30
合影、茶歇			
杨广亮	复旦大学	面向复杂软件的大模型赋能程序安全分析	11:00-11:30
黄河清	香港城市大学	Search-Space-Aware Abstraction for Scalable Vulnerability Detection	11:30-12:00
午休			
姚培森	浙江大学	共享上下文批量可满足性：软件安全分析中的约束求解新原语	14:00-14:30
罗昌华	武汉大学	浏览器与操作系统交互的跨语言安全问题	14:30-15:00
茶歇			
马平川	浙江工业大学	数据库约束自动合成	15:30-16:00
徐坚皓	东南大学	编译器负优化的攻击面：从真实攻击到系统性检测	16:00-16:30
闭幕			

演讲嘉宾：曹进

工作单位：西安电子科技大学网络与信息安全学院

报告题目：面向标准协议的自动化攻击可利用性分析：以 4G 核心网 Diameter 协议为例



报告摘要：本报告聚焦 Diameter 协议中的自动化攻击可利用性分析，研究如何从协议规范中系统识别潜在协议设计漏洞并验证其安全影响。现有 3GPP 协议安全分析高度依赖专家人工理解标准、判断攻击模型并构造 PoC，难以规模化覆盖复杂协议中的字段语义、状态变化与跨实体交互逻辑。为此，我们提出一种面向 3GPP 协议标准的自动化安全分析框架，通过少量已知漏洞案例引导 LLM 学习攻击模式、收集并关联协议上下文，并自动推理潜在攻击路径与 PoC 构造逻辑。在 4G 核心网关键协议 Diameter 上，我们在两个商用核心网与一个开源实现中验证了 83 项新漏洞。这些漏洞可造成严重影响，包括接管目标终端通信、中断用户连接、实时位置追踪，以及探测核心网内部拓扑。本研究首次在真实商用核心网中系统验证了 Diameter 协议设计漏洞的可利用性，相关问题已获得 13 个 CNVD 漏洞编号，并报送至三家移动运营商。

嘉宾简介：曹进，西安电子科技大学网络与信息安全学院教授，博士生导师，国家级青年人才。IEEE IoT J (JCR 一区) 副主编以及通信学报等期刊编委或青年编委，入选 2023-2025 年度全球前 2% 顶尖科学家、2025 年度全球 6G 技术大会 6G 星辰青年科学家。聚焦网络空间安全领域 5G/6G/卫星互联网等国家重大网络基础设施安全防护方面的关键问题。近五年，获省部级一等奖 1 项、二等奖 3 项，先后主持了国家自然科学基金联合重点、国家重点研发计划课题、国家自然科学基金面上、陕西省重点产业创新链等项目 20 余项。以第一作者或通信作者身份在 IEEE COMMUN SURV TUT、IEEE TDSC、IEEE TITS、IEEE TVT 等国际主流期刊上发表和录用学术论文 60 余篇，合作发表论文 100 余篇。出版《天地一体化信息网络信息安全保障技术》专著 1 部，参与 9 项 3GPP 国际标准、2 项公安部 5G 行业标准的制定以及 3 个 6G 白皮书的编写。公开无线网络安全相关的国家发明专利 94 项，PCT 专利 27 项，其中授权国家发明专利 63 项，PCT 专利 3 项，转让 2 项，获软著 28 项。

演讲嘉宾：游伟

工作单位：中国人民大学信息学院

报告题目：基于强制执行的恶意软件隐藏行为分析



报告摘要：强制执行是在恶意软件缺乏源代码、运行环境不完整且样本具有强对抗性的条件下，发现并理解其真实攻击能力的关键技术。然而，在强制执行场景中，隐藏恶意行为检测仍面临一个核心挑战：如何精准触发隐藏行为。由于二进制程序执行路径数量庞大，而真正能够触发恶意载荷的路径往往只占少数，同时恶意软件还普遍采用环境感知、逻辑炸弹、虚拟化混淆等技术逃避检测，如何高效探索程序路径并突破恶意软件的自我保护机制，成为强制执行技术亟待解决的首要问题。本次报告将围绕“基于强制执行的恶意软件隐藏行为分析”展开，系统介绍报告人在定值引用关系引导的路径探索、虚拟化混淆条件下的条件转移识别与操控，以及大语言模型增强的语义引导与环境恢复等方面的系列研究工作。

嘉宾简介：游伟，中国人民大学副教授，博士生导师，国家级青年人才。目前担任中国人民大学信息学院计算机系副系主任、CCF 网络与系统安全专委、CCF 软件工程专委执行委员等职务。长期从事软件安全性的智能化分析与测试研究，近年来在 IEEE SP、ACM CCS、USENIX SECURITY、ACM/IEEE ICSE、ACM ISSTA、ACM OOPSLA 等 CCF-A 类学术会议上发表高水平论文 30 余篇，获得 ACM SIGPLAN 杰出论文奖，中国计算机学会科学技术奖自然科学一等奖。

演讲嘉宾：杨广亮

工作单位：复旦大学计算与智能创新学院

报告题目：面向复杂软件的大模型赋能程序安全分析



报告摘要：程序分析是软件安全漏洞检测与分析的核心技术，但在复杂真实软件场景下，传统方法常受限于语义信息不足与分析精度不高等问题。本报告介绍我们在程序安全分析方向的研究工作，包括多语言统一静态分析框架“莲花”的设计与实现，以及基于大模型的语义补全与漏洞分析方法。在此基础上，进一步探讨大模型与程序分析的结合机制，实现静态分析与大模型协同增强的程序安全分析方法。

嘉宾简介：杨广亮，复旦大学计算与智能创新学院副研究员，19 年博士毕业于德州农工大学，随后在佐治亚理工学院从事博士后研究，并于 2021 年加入复旦大学。长期从事系统与 AI 安全研究，重点突破复杂真实软硬件环境下计算系统安全与可靠性问题。已在 IEEE S&P、USENIX Security、ACM CCS、NDSS 等国际顶级安全会议发表论文 20 余篇，长期担任相关国际顶级安全会议程序委员会成员，并获得 USENIX Security 2022、ACM FSE 2024、IEEE S&P 2025 等国际顶会的杰出论文奖。代表性工作包括程序安全分析平台“莲花”与内存安全语言“易安”。

演讲嘉宾：黄河清

工作单位：香港城市大学计算机科学系

报告题目：Search-Space-Aware Abstraction for Scalable Vulnerability Detection



报告摘要： In this talk, I will present a series of scalable vulnerability detection techniques that address fundamental limitations of hybrid program analysis—arguably the most effective approach for discovering software bugs today. Despite its success, hybrid program analysis suffers from three critical inefficiencies: (1) exponential path explosion and expensive constraint solving, where over 95% of generated inputs fail to reach any vulnerability; (2) the inability to distinguish synergistic relationships among multiple targets, causing severe performance degradation as the number of bug locations grows; and (3) incomplete or incorrect information in analyzable code due to memory abstraction losses during compilation, which undermines both analysis precision and runtime monitoring. To overcome these obstacles, we introduce search-space-aware abstraction mechanisms that approximate path conditions using LLM-assisted invariant inference from observed I/O and enable concurrent fuzzing that respects target correlations. Furthermore, we address the memory information crisis by computing precise variable live ranges from scope invariants and data dependences, and by merging redundant memory probes to reduce runtime overhead by orders of magnitude. Our techniques have been deployed in production compilers (GCC/LLVM), detected over 1,000 real-world bugs in Huawei’s toolchains, and received a SIGARCH Best Paper Award as well as a DEFCON AIXCC finalist recognition.

嘉宾简介： Heqing Huang is an assistant professor at the Department of Computer Science at City University of Hong Kong. His research focuses on software security, especially leveraging program analysis techniques to ensure software security rigorously. Specifically, his research takes advantage of both static and dynamic program analysis techniques as complements to address deficiency problems in existing vulnerability detection method. On the other hand, he also aims to demonstrate the practicalness of the general research methods on specific application scenarios, e.g., Android and Linux kernels. His research has received the ASPLOS Best Paper and Google Research Paper awards. He also served on the CCS and ISSTA PC and as a reviewer for TDSC, TOSEM, and TSE.

演讲嘉宾：姚培森

工作单位：浙江大学计算机科学与技术学院

报告题目：共享上下文批量可满足性：软件安全分析中的约束求解新原语



报告摘要：SMT 求解器是软件安全分析的核心底层工具。现有安全分析任务需频繁提交大量共享符号上下文的求解查询，重复求解造成严重性能损耗。本报告将其规范化定义为“共享上下文批量可满足性”原语，即在固定基准公式下，批量判定多组谓词的合取可满足性。我们系统剖析逐谓词检查、析取式过近似两类主流求解策略的优劣，并提出全新核心字面量过滤（CLF）算法，通过挖掘与基准公式相悖的字面量，快速筛除无效谓词、缩减求解开销。基于符号执行、抽象解释两类典型软件安全任务的实验验证了方法的有效性。

嘉宾简介：姚培森，浙江大学“百人计划”研究员，博士生导师，国家级青年人才。姚培森博士是 CCF 形式化方法专委、理论计算机科学专委执行委员，ACM SIGPLAN、SIGSAC 会员。其主要研究方向为程序分析与验证、程序合成与优化、逻辑与自动推理。相关成果发表于编程语言 (PLDI, OOPSLA)、形式化方法 (CAV)、软件工程 (ICSE, FSE, ISSTA, ASE, TOSEM)、信息安全 (S&P, USENIX Security, TDSC)、计算机系统 (ASPLOS) 等领域的顶级会议/期刊。曾获 ACM SIGPLAN 杰出论文奖、SIGSOFT 杰出论文奖等奖项。针对数值抽象解释、路径敏感分析、稀疏分析，提出系列改进算法，应用于大规模真实软件的缺陷检测，获百余 CVE 编号。担任 POPL, PLDI, OOPSLA, ISSTA, ASE, CCS 等相关领域顶级会议程序委员会委员，以及 TOPLAS, TOSEM, TSE, TDSC 等期刊审稿人。

演讲嘉宾：罗昌华

工作单位：武汉大学数学与智能研究院，武汉大学国家网络安全学院

报告题目：浏览器与操作系统交互的跨语言安全问题



报告摘要：Chromium 是当前广泛使用的浏览器引擎，其核心代码虽可跨操作系统复用，但仍依赖大量与操作系统交互的专用代码，从而引入新的安全风险。针对这一问题，我们对 Chromium 操作系统集成层进行分析，归纳了该层漏洞的主要成因，并设计了一套面向操作系统集成代码的自动化漏洞检测方法。该方法重点分析 Chromium 与操作系统之间跨语言交互和系统服务调用过程中传递的 C++ 对象及其生命周期管理问题，从而发现潜在的内存安全缺陷。我们在 Chromium 上的实验发现了多个 0day 漏洞，其中多项被确认为安全漏洞并获得 CVE 编号，所有漏洞均已被谷歌官方修复，表明该研究能够有效提升浏览器操作系统集成层的安全性。

嘉宾简介：罗昌华，武汉大学数学与智能研究院研究员，博士生导师，国家级青年人才。罗昌华博士毕业于香港中文大学，长期从事软件与系统安全研究，近期重点关注人工智能驱动的软件安全分析及其对抗技术。在信息安全与软件工程领域国际顶级学术会议发表多篇学术论文，相关成果发表于 IEEE S&P、CCS、ICSE 等会议。研究期间在浏览器、JavaScript 引擎及知名 Web 框架中发现并推动修复多项高危安全漏洞，多次获得谷歌、苹果等国际知名科技公司的公开致谢及漏洞奖励。

演讲嘉宾：马平川

工作单位：浙江工业大学计算机学院

报告题目：数据库约束自动合成



报告摘要：数据库约束自动合成是提升数据质量与保障查询结果可信性的重要技术路径。现实数据库中普遍存在缺失、冲突、异常和标注错误等噪声问题，若直接基于此类数据开展查询分析或机器学习增强型 SQL 计算，容易产生错误结果并影响后续决策。传统方法通常依赖人工定义完整性约束，或从数据中挖掘函数依赖、条件函数依赖等规则，但在真实噪声数据场景下往往面临约束表达能力有限、搜索空间巨大、对异常数据敏感等问题。

本报告围绕数据库约束自动合成这一主题，介绍一种面向噪声数据的完整性约束合成方法。该方法将数据库完整性约束表示为 DSL 中的程序，使约束不仅能够描述属性间的确定性关系，也能够表达更灵活的数据结构规律，并进一步用于数据错误检测与修复。在此基础上，重点介绍如何利用数据的统计结构特征生成程序草图（program sketch），从而显著缩小合成搜索空间，提高约束生成效率。最后，本报告结合真实数据集与机器学习增强型 SQL 查询场景，讨论自动合成约束在数据清洗、查询加固和可信数据分析中的应用价值，展示其在降低错误率、提升数据驱动决策可信度方面的潜力。

嘉宾简介：马平川，浙江工业大学计算机科学与技术学院教授，博士生导师，国家级青年人才。其研究方向为人工智能、数据科学、隐私保护等。博士毕业于香港科技大学计算机系，本科毕业于北京电子科技学院，曾在加州大学伯克利分校、微软亚洲研究院等机构访学、交流，在 SIGMOD、VLDB、TOSEM、TIFS 等 CCF 推荐的 A 类会议、期刊发表论文 20 余篇，谷歌学术引用 1200 余次。

演讲嘉宾：徐坚皓

工作单位：东南大学网络空间安全学院

报告题目：编译器负优化的攻击面：从真实攻击到系统性检测



报告摘要：编译器优化在提升代码效率的同时，也可能引入非预期的冗余内存访问。这类由“负优化”引入的访存在单线程下无害，但在并发或对抗环境下，却可能蜕变为稳定的攻击原语，使攻击者可以改变程序预期的控制流或数据流。然而，现有研究对此类安全问题的认识仍不充分：一方面，编译器产生的冗余访存模式在何种条件下可利用，以及是否真实存在于现实软件中，尚不明确；另一方面，也缺乏系统化的方法检测相关编译器缺陷。围绕这一问题，本报告介绍两项工作：第一，WarpAttack 给出了实际攻击场景与概念验证攻击，证明编译器引入的冗余内存访问可被利用绕过控制流完整性防护，并在真实程序中验证了该漏洞模式的普遍存在。第二，CLower 构建了针对编译器冗余访存的自动化检测框架，在 GCC 和 Clang 中发现数十个新缺陷。本报告揭示了，编译器的“负优化”可能带来潜在的安全债务，编译器测试应从正确性扩展至安全维度。

嘉宾简介：徐坚皓，东南大学网络空间安全学院副研究员。其研究领域为软件安全与系统安全，重点关注编译器、操作系统内核等基础软件设施的安全问题。在 IEEE S&P、USENIX Security、OOPSLA、TSE 等国际顶级会议与期刊发表多篇论文。近三年，在 Linux Kernel、GCC、Clang 中报告并确认近 200 个安全缺陷，主导或协助开发的近百个补丁被合并入主代码分支，获得多个开源社区致谢及数十个 CVE/CNVD 漏洞编号。